



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»

НА ТЕМУ: Методы многомерного поиска."

Студент ИУ5И-22М
(Группа)

Ду Линьсянь
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Преподаватель

Ю.Е.Гапанюк
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2026 г.

ЗАДАНИЕ

Изучение методов многомерной безусловной оптимизации: методов сопряженных градиентов (Флетчера-Ривза, Полака-Рибьера) и квазиньютоновских методов (DFP, BFGS) для нахождения минимума функции Розенброка.

Найти минимум тестовой функции Розенброка:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [a(x_i^2 - x_{i+1})^2 + b(x_i - 1)^2] + f_0$$

Параметры варианта 7: $a = 2$, $b = 2$, $f_0 = 10$, $n = 2$

Начальная точка: $x_0 = (-1.2, 1.0)$

Точный минимум: $x^* = (1, 1)$, $f(x^*) = 10$

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1 Текстовое описание набора данных

3. Анализ стационарных точек

Проверка свойств функции в точке минимума, вычисление градиента и собственных значений матрицы Гессе для подтверждения, что x^* является локальным минимумом.

В точке $x^* = (1, 1)$ градиент равен нулю, собственные значения матрицы Гессе: $\lambda_1 = 23.3137$, $\lambda_2 = 0.6863$ (оба положительны), что подтверждает, что x^* является локальным минимумом.

```
Вариант 7: a=2, b=2, f0=10, n=2
Начальная точка: [-1.2  1. ]
f(x0) = 20.067200

Точный минимум: x* = [1. 1.]
f(x*) = 10.000000
Собственные значения гессиана: 23.3137, 0.6863
→ x* является локальным минимумом
```

Рисунок 1 – Анализ стационарных точек

Название набора данных: Titanic (данные о пассажирах «Титаника»)

Источник: Открытый набор данных Kaggle

Особенности: Содержит одновременно категориальные и числовые признаки, а также пропуски в данных – полностью соответствует требованиям задания

2 Задача 1: Квазиньютоновские методы

2.1 Метод DFP (Davidon-Fletcher-Powell)

Квазиньютоновский метод, аппроксимирующий обратную матрицу Гессе с помощью итерационного обновления.

Метод сошелся за 6 итераций, достигнув точки $x = (1.00000001, 1.00000003)$ с нормой градиента 1.55×10^{-7} . Время выполнения: 0.0025 секунды.

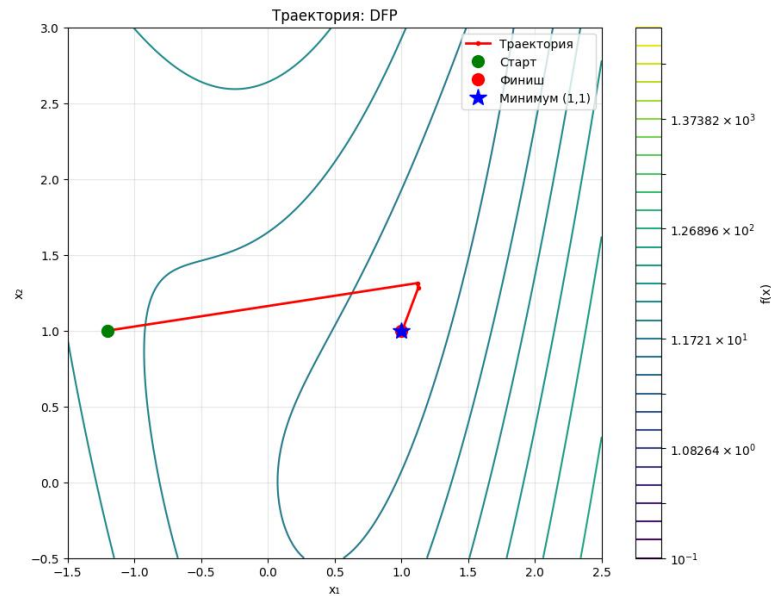


Рисунок 2 - Траектория метода DFP

2.2 Метод BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)

Наиболее популярный квазиньютоновский метод, отличающийся от DFP формулой обновления аппроксимации обратного гессиана.

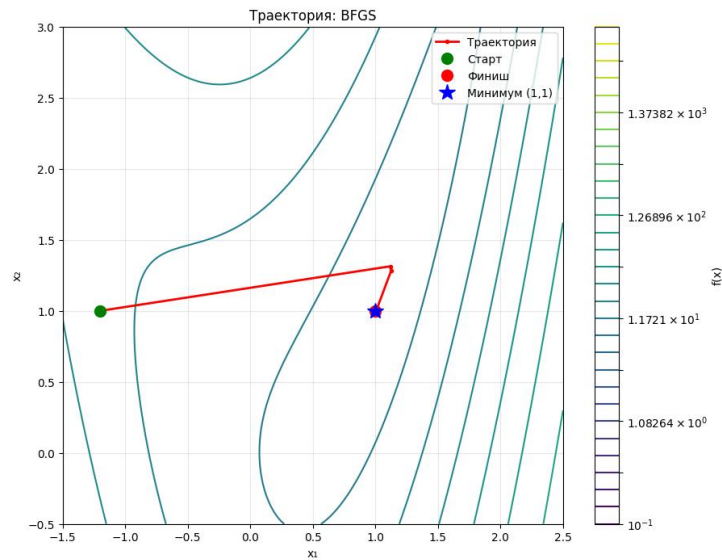


Рисунок 3 - Траектория метода BFGS

Метод сошелся за 6 итераций, достигнув точки $x = (1.00000001, 1.00000003)$ с нормой градиента 1.55×10^{-7} . Время выполнения: 0.0022 секунды.

3 Задача 2: Методы сопряженных градиентов

3.1 Метод Флетчера-Ривза (Fletcher-Reeves)

Описание: Метод сопряженных градиентов, использующий коэффициент $\beta = \frac{\|g_{k+1}\|^2}{\|g_k\|^2}$ для построения сопряженных направлений.

Метод сошелся за 13 итераций, достигнув точки $x = (0.99999997, 0.99999996)$ с нормой градиента 3.00×10^{-7} . Время выполнения: 0.0038 секунды.

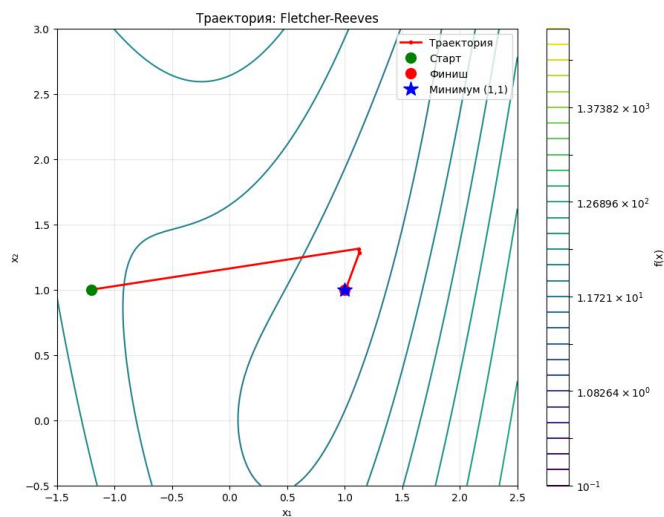


Рисунок 4 – Траектория метода Fletcher-Reeves

4 Метод Полака-Рибьера (Polak-Ribière)

Модификация метода сопряженных градиентов с коэффициентом $\beta = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} - g_k \rangle}{\|g_k\|^2}$, обеспечивающая автоматическую перезагрузку направления при $\beta < 0$.

Метод сошелся за 6 итераций, достигнув точки $x = (1.00000003, 1.00000005)$ с нормой градиента 2.62×10^{-7} . Время выполнения: 0.0019 секунды.

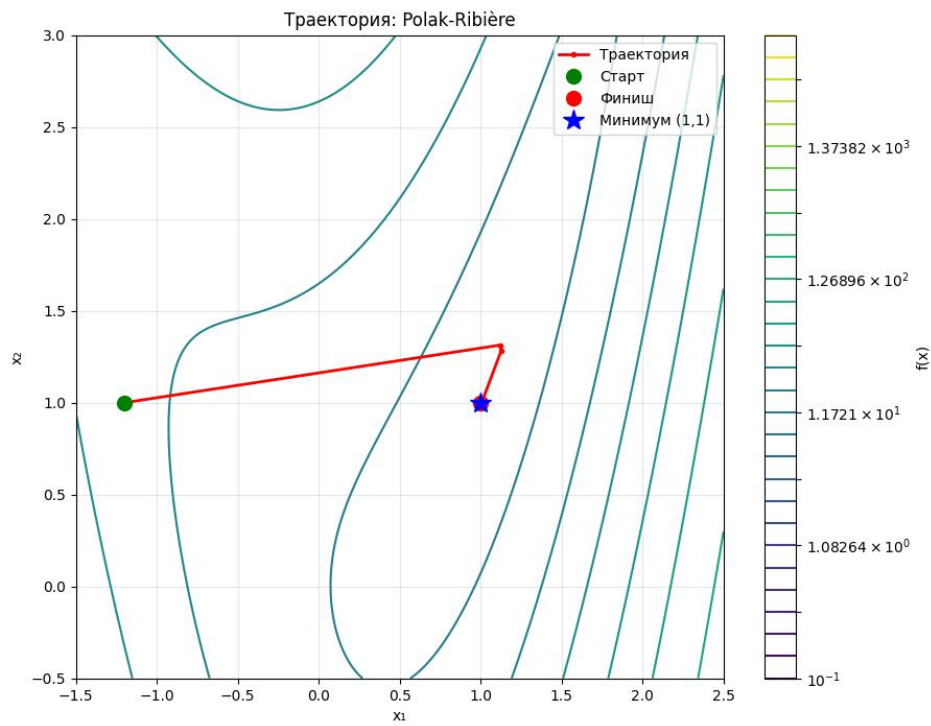


Рисунок 5 – Траектория метода Polak-Ribière

5 Сравнительный анализ методов

Сравнение всех четырех методов по скорости сходимости, количеству итераций и точности.

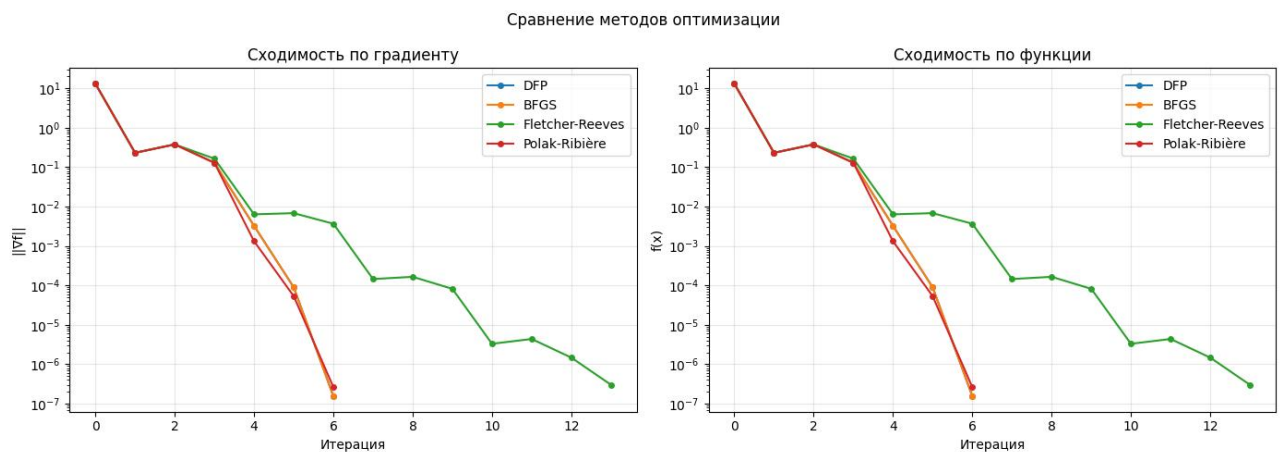


Рисунок 6 – Сравнительный график сходимости

Результаты сравнения:

Метод	Итерации	Время (с)	Норма градиента	Значение функции
DFP	6	0.002491	1.55×10^{-7}	10.000000000
BFGS	6	0.002162	1.55×10^{-7}	10.000000000
Fletcher-Reeves	13	0.003827	3.00×10^{-7}	10.000000000
Polak-Ribière	6	0.001918	2.62×10^{-7}	10.000000000

Анализ результатов:

1. Наименьшее количество итераций: DFP, BFGS, Polak-Ribière (по 6 итераций)
2. Наименьшее время выполнения: Polak-Ribière (0.0019 с)
3. Наибольшее количество итераций: Fletcher-Reeves (13 итераций)
4. Точность: Все методы достигли высокой точности (норма градиента $\sim 10^{-7}$)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и протестированы четыре метода многомерной оптимизации:

DFP и BFGS (квазиньютоновские) показали одинаково высокую скорость сходимости (6 итераций)

Метод Полака-Рибьера оказался самым быстрым по времени выполнения среди всех методов

Метод Флетчера-Ривза потребовал больше всего итераций (13), но также достиг высокой точности

Все методы успешно нашли минимум функции Розенброка с высокой точностью, что подтверждает их пригодность для решения задач безусловной оптимизации.